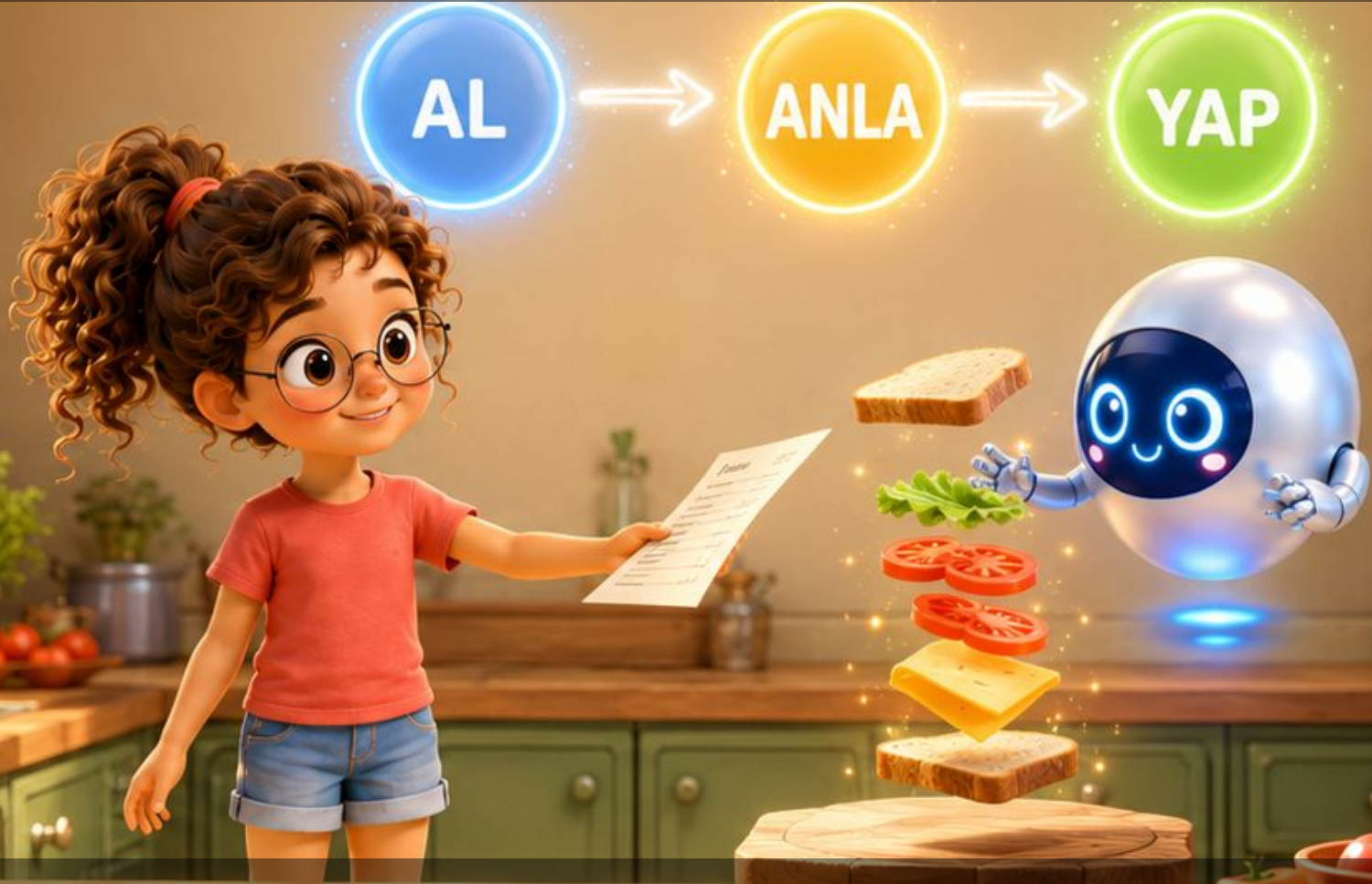


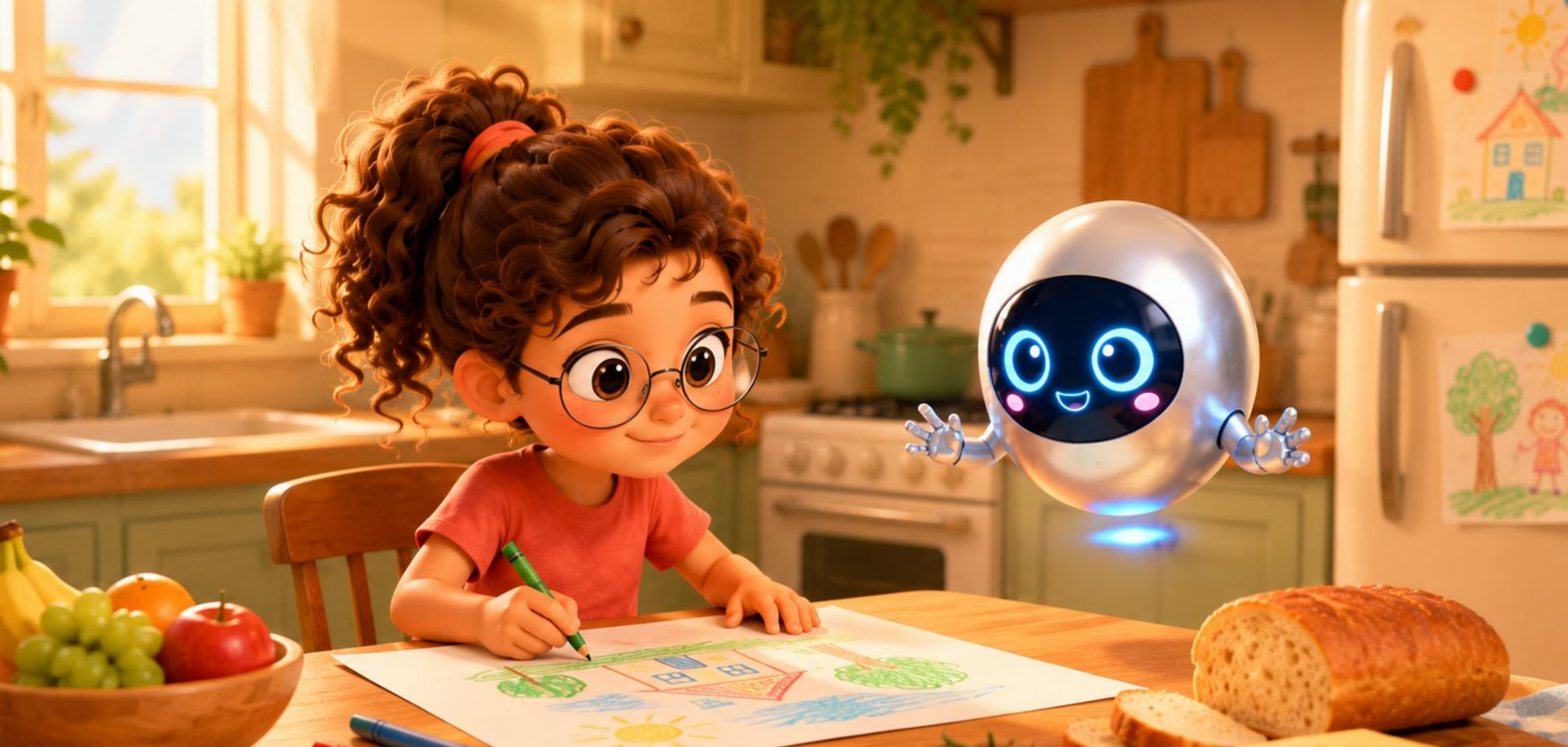
# Al, Anla, Yap!

Bilge ve Yonga'nın Maceraları — Kumdan Bilgisayara



Prof. Dr. Oğuz Ergin





Bilge'nin karnı acıkınca aklına bir fikir geldi: "Yonga, sana sandviç tarifi yazayım, sen yaparsın!"  
Yonga'nın gözleri parladı: "Harika! Hadi başlayalım!"





Bilge şunları yazdı: "1. Ekmeđi al. 2. Peyniri koy. 3. Domatesi dilimle. 4. Üstünü kapat." Bu tarif, Yonga için bir programdı!





Yonga tarifin ilk satırına baktı: "Ekmeęi al." Bu adımı okumak "AL" demekti. Bilgisayarlar da önce buyruęu alır, okur!





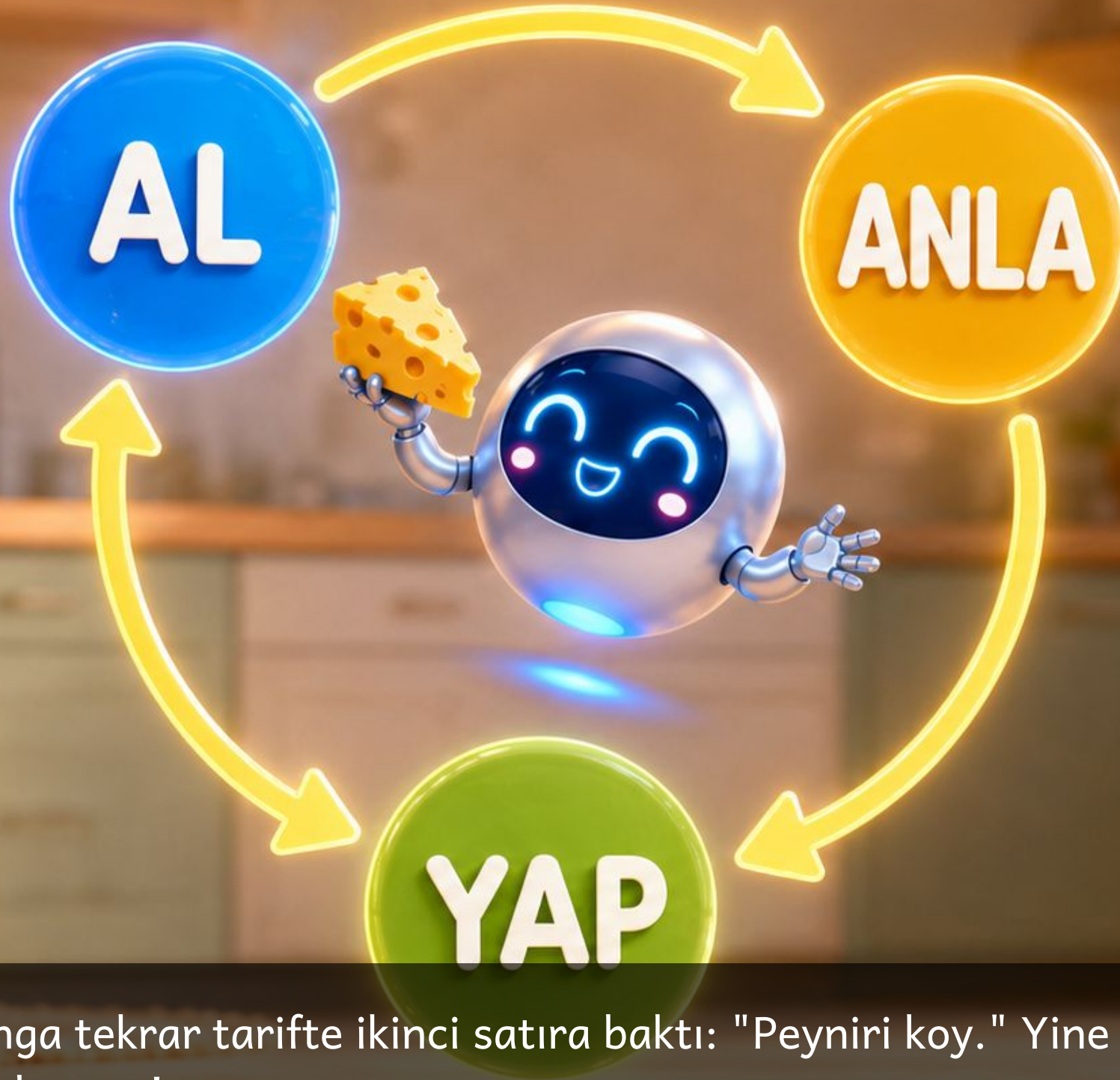
Yonga düşündü: "Ekmeği al... Bu ne demek?" Kafasındaki küçük dişliler döndü. "Anladım! Tezgahtaki o yuvarlak somun ekmek, onu almam gerekiyor!" Bu "ANLA" adımıydı.





Yonga uzandı ve ekmeđi aldı. "Yaptım!" dedi sevinçle. Bu "YAP" adımıydı. Düşünmek bitmişti, şimdi iş zamanıydı!





Sonra Yonga tekrar tarifte ikinci satıra baktı: "Peyniri koy." Yine AL. Yine ANLA. Yine YAP. Döngü tekrar başlamıştı!





Al, anla, yap. Al, anla, yap. Al, anla, yap. Al, anla, yap. Dört adım bitti. Sandviç hazır! Bilge hayranlıkla baktı: "Yonga, bunu nasıl yaptın?"





Yonga güldü: "Biliyor musun, Bilge? Bilgisayarlar da tam böyle yapıyor! Oyun oynamak, müzik çalmak, resim yapmak, hepsi Al-Anla-Yap döngüsüyle oluyor! Bunu yapan da senin tanıdığın İşlemci arkadaşımız."





Bilgisayar m¼zik alarken ne yapıyor? AL: notayı oku. ANLA: hangi ses? YAP: hoparlörden al! Hem de saniyede milyarlarca kez tekrar eder!





Bilgisayar resim çizerken ne yapıyor? AL: çizim buyruğunu oku. ANLA: hangi renk, nereye? YAP: o noktayı renklendir! Bir resim için milyonlarca nokta!





"Bir saniyede kaç kez Al-Anla-Yap yapılıyor?" diye sordu Bilge. "Milyarlarca!" dedi Yonga. "Göz kırpma süresinde bile milyarlarca kez!"





İşte bilgisayarın sırrı: Al, Anla, Yap. Tekrar et. Tekrar et. Tekrar et. Bu üç adım milyarlarca kez dönerek her şeyi yapar!





Bilge güldü: "Ama ben de böyle yapıyorum! Kitabı oku (al), ne demek anla (anla), ödevi yaz (yap)!"  
Yonga sevinçle parladı: "Evet! Sende de bir bilgisayar var: beynin!"



# Bugün Ne Öğrendik?

---

- AL: Bilgisayar önce bir buyruğu alır, okur.
- ANLA: Sonra bu buyruğun ne demek olduğunu anlar.
- YAP: En sonunda o buyruğu yerine getirir, işi yapar.
- Al-Anla-Yap adımları bitmeden durmaz; hep baştan tekrar eder.
- Bu döngü saniyede milyarlarca kez döner; oyun, müzik, resim hep böyle çalışır.
- Biz de kitap okurken aynısını yaparız: oku (al), anla, sonra yaz ya da uygula (yap)!



# Deneme Zamanı

---

1. Üç adımı sırasıyla say.
2. Anla adımında ne olur?
3. Bu üç adım bir kez mi yapılır?
4. Kitap okurken gözünle okumak hangi adıma benzer?

## Yanıtlar

1. Al, Anla, Yap.
2. Alınan buyruğun ne demek olduğu anlaşılır.
3. Hayır, durmadan baştan tekrarlanır.
4. Al adımına.



# Bilge ve Yonga'nın Maceraları

## Kumdan Bilgisayara



### Kitap 1.1a: Kumdan Bilgisayar

Silisyumdan yonga nasıl yapılır?



### Kitap 1.1b: Bazen Geçer, Bazen Geçmez

Yarı iletken ve transistörün doğuşu



### Kitap 1.1c: Anahtarlardan Mantık Kapılarına

Transistör anahtarlarından mantık kapıları kurmak: VE, VEYA, DEĞİL



### Kitap 1.2a: Milyarlarca Küçük Anahtar

Transistörler ve ikili sayı sistemi



### Kitap 1.2b: Aynı Rakam, Başka Değer

Basamak değeri; onluk tabandan ikilik tabana geçiş



### Kitap 1.2c: Dünyanın Bütün Harfleri

Unicode ve UTF-8: dünyanın bütün işaretlerine numara vermek ve o numarayı bayta yerleştirmek



### Kitap 1.3: Bilgisayarın Beş Arkadaşı

Bilgisayarın temel bileşenleri



### >> Kitap 1.4: Al, Anla, Yap!

Buyruk yürütüm döngüsü



### Kitap 1.5: Soğanın Katmanları

Donanım ve yazılım katmanları



### Kitap 1.6: Moore'un Sihirli Takvimi

Moore Yasası ve transistör artışı



### Kitap 1.7: İki Kardeş: RISC ve CISC

Basit ve karmaşık buyruk felsefeleri



### Kitap 1.8: Açık Kapı

RISC-V ve açık kaynak donanım



### Kitap 1.9: Bilgisayarın Ateşi

Güç tüketimi eğilimleri ve güç duvarı



### Kitap 1.10: Bilgisayar Düşünmeyi Öğreniyor

Yapay zeka hızlandırıcıları: GPU, TPU, NPU



### Kitap 1.11: Bilgisayardan Önce

Bilgisayarın tarihi; mekanik makinelerden buyrukları da bellekte saklayan makineye

Bilge ve Yonga'nın yeni maceraları yolda!



# Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

## Kumdan Bilgisayara

1. Cilt · 15 kitap



## Hız ve Güç

2. Cilt · 10 kitap



## Buyrukların Dünyası

3. Cilt · 13 kitap



## İşlemcinin İçi

4. Cilt · 13 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:  
[bilgeveyonga.oguzergin.net](http://bilgeveyonga.oguzergin.net)



# KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin

**Al, Anla, Yap!**

Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi

Ankara, 2026

Sürüm 1.1, 9 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.

Lisans metni: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr>

## LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.

“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: [bilgi@oguzergin.net](mailto:bilgi@oguzergin.net)

Telif ve lisans politikası: [bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html](http://bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html)

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. <https://bilgeveyonga.oguzergin.net>

Bilge ve Yonga © 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin · CC BY-NC-ND 4.0



# Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Kumdan Bilgisayara

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0